



Máster en Big Data aplicado
a la Preparación Física
en Fútbol

Sport Data Campus · 2026

CASI GPS DASHBOARD

Sistema de control de carga y análisis de rendimiento físico a través de GPS

Club Atlético de San Isidro

Trabajo Final de Máster · Agustín Cony

<https://final-master-cony.streamlit.app/>

Contexto y rol

CLUB ATLÉTICO DE SAN ISIDRO · RUGBY

EL CLUB

Club Atlético de San Isidro (CASI) · fundado en 1902

Uno de los clubes históricos del rugby argentino

Compite en la Primera División (TOP 14) de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA)

3 planteles senior con seguimiento GPS: Primera, Intermedia y Pre A

Uso de tecnología Catapult para monitoreo físico desde la temporada 2024

MI ROL

Preparador físico y analista de rendimiento integrado en cuerpo técnico

Necesidad de monitorear la carga de 45+ jugadores por sesión

Proceso de análisis centralizado en un único equipo: exportación manual desde Catapult, procesamiento local y visualización en Power BI — sin acceso compartido para el resto del cuerpo técnico

El cuerpo técnico requiere información rápida y visual antes de cada sesión

Objetivo: dashboard propio en Python accesible desde cualquier dispositivo

Objetivo del proyecto

DE EXCEL A UN SISTEMA OPERATIVO DE CONTROL DE CARGA

PROBLEMA

Catapult exporta datos en CSV · proceso manual y lento

Power BI: herramienta de uso restringido al analista, sin posibilidad de consulta autónoma por parte del cuerpo técnico

Datos de wellness y RPE: respuesta muy baja de los jugadores

Historial de lesiones: entregado tarde e incompleto, inviable de integrar en el alcance de este trabajo

SOLUCIÓN

App web en Python + Streamlit: gratuita, accesible y reproducible

Reemplaza y expande el Power BI con 6 módulos especializados

Datos GPS Catapult como principal fuente de datos del rendimiento físico

Desplegada en Streamlit Community Cloud — disponible 24/7

Control de carga, alertas EWMA, perfiles y scoring en un solo sistema

3

Equipos monitoreados

6

Módulos de análisis

45+

Jugadores con GPS

10+

Métricas GPS analizadas

Datos y arquitectura técnica

DE CATAPULT A STREAMLIT CLOUD

FUENTE DE DATOS · Sistema Catapult OpenField · tecnología GPS

Cada jugador genera múltiples filas por sesión.
Dataset actual: hasta col CX (>50 métricas) · 15.050 filas

	A	D	E	F	G	I	J	K	L	M
Player Name	Jersey	Activity Name	Fecha	Period Name	Position Name	Month Name	Day Name	Team Name	Start Time	
Nicolas Castillo	NIC	Fecha 1 vs. Champa Inter	14/3/2026	Segundo Tiem Apertura	March	Saturday	Rugby PS	14:39:48		
Bautista Cejas	BCJ	Fecha 1 vs. Champa Inter	14/3/2026	Segundo Tiem Apertura	March	Saturday	Rugby PS	14:39:48		
Tagli Federico	TaF	Fecha 1 vs. Champa Inter	14/3/2026	Segundo Tiem Segunda Linea	March	Saturday	Rugby PS	14:39:48		
Felipe Guerrero	FaG	Fecha 1 vs. Champa Inter	14/3/2026	Segundo Tiem Medio Scrum	March	Saturday	Rugby PS	14:39:48		
Facundo Heredia	FHe	Fecha 1 vs. Champa Inter	14/3/2026	Segundo Tiem Pilar derecho	March	Saturday	Rugby PS	14:39:48		
Joaquin Barbez	JbZ	Fecha 1 vs. Champa Inter	14/3/2026	Segundo Tiem Full Back	March	Saturday	Rugby PS	14:39:48		
Vicente Mammoliti	VMe	Fecha 1 vs. Champa Inter	14/3/2026	Segundo Tiem Medio Scrum	March	Saturday	Rugby PS	14:39:48		
Juan Cruz Perti	JpY	Fecha 1 vs. Champa Inter	14/3/2026	Segundo Tiem Pilar derecho	March	Saturday	Rugby PS	14:39:48		
Matias Phelan	MPH	Fecha 1 vs. Champa Inter	14/3/2026	Segundo Tiem Centro	March	Saturday	Rugby PS	14:39:48		
Agustin Posleman	APo	Fecha 1 vs. Champa Inter	14/3/2026	Segundo Tiem Segunda Linea	March	Saturday	Rugby PS	14:39:48		
Joaquin Saenz de Mier	JSM	Fecha 1 vs. Champa Inter	14/3/2026	Segundo Tiem Ala	March	Saturday	Rugby PS	14:39:48		
Rafael Suetin	RSU	Fecha 1 vs. Champa Inter	14/3/2026	Segundo Tiem Segunda Linea	March	Saturday	Rugby PS	14:39:48		
Santiago Acuña	SA	Fecha 1 vs. Champa Prima	14/3/2026	Segundo Tiem Ala	March	Saturday	Rugby PS	16:26:26		
Juan France Akemere	JAK	Fecha 1 vs. Champa Prima	14/3/2026	Primer Tiemp Full Back	March	Saturday	Rugby PS	15:32:34		
Juan Ignacio Alvarado	JIA	Fecha 1 vs. Champa Prima	14/3/2026	Segundo Tiem Hooker	March	Saturday	Rugby PS	16:26:26		
Benjamin Belaga	BBG	Fecha 1 vs. Champa Prima	14/3/2026	Primer Tiemp Centro	March	Saturday	Rugby PS	15:32:34		
Joaquin Britto	Jbr	Fecha 1 vs. Champa Prima	14/3/2026	Segundo Tiem Pilar izquierdo	March	Saturday	Rugby PS	16:26:26		
Felipe Carman	FCr	Fecha 1 vs. Champa Prima	14/3/2026	Segundo Tiem Apertura	March	Saturday	Rugby PS	16:26:26		
Felipe Hileman	FH	Fecha 1 vs. Champa Prima	14/3/2026	Primer Tiemp Apertura	March	Saturday	Rugby PS	15:32:34		
Francisco Lescano	FLS	Fecha 1 vs. Champa Prima	14/3/2026	Primer Tiemp Wing	March	Saturday	Rugby PS	15:32:34		
Vicente Mammoliti	VMe	Fecha 1 vs. Champa Prima	14/3/2026	Segundo Tiem Medio Scrum	March	Saturday	Rugby PS	16:26:26		

PROCESAMIENTO DE DATOS PYTHON

```
293 # Opciones base (sin filtrar) para cada dimensión
294 orden_md = ["MD+3", "MD+2", "MD-5", "MD-4", "MD-2", "MD", "Pretemporada", "MD+5"]
295 todas_md = [m for m in orden_md if m in df_raw["MD"].unique()]
296 todos_jugadores = sorted(df_raw["Player Name"].dropna().unique().tolist())
297 todos_puestos = sorted(df_raw["Position Name"].dropna().unique().tolist())
298 todas_fechas = sorted(df_raw["fecha"].unique(), reverse=True)
299 todos_equipos = [e for e in ["Primera", "Intermedia", "Pre A"] if e in df_raw["Equipo"].dropna().unique()] if "Equipo" in df_raw.col

300 # Iter selección actual
301 md_sel = get_sel("md", todas_md)
302 jug_sel = get_sel("jug", todos_jugadores)
303 grupos_sel_is = [g for g in GRUPOS_PUESTO.keys() if st.session_state.get("pue_grupo_{}".format(g), False)]
304 pue_sel = [p for g in grupos_sel_is for p in GRUPOS_PUESTO[g]]
305 fec_sel = get_sel("fec", todas_fechas)
306 equ_sel = get_sel("equ", todos_equipos)

307 # Auto-detectar MD cuando hay fecha seleccionada
308 if fec_sel and not md_sel:
309     mds_de_fechas = df_raw[df_raw["fecha"].isin(fec_sel)]["MD"].dropna().unique().tolist()
310     mds_de_fechas = [m for m in mds_de_fechas if m in todas_md]
311     md_activo = mds_de_fechas if mds_de_fechas else todas_md
312
313 # Imágenes perfiles.xlsx
```

PIPELINE

TOTALES
GPS.csv

convertir_
a_parquet.py

totales_gps
.parquet

app.py
Streamlit

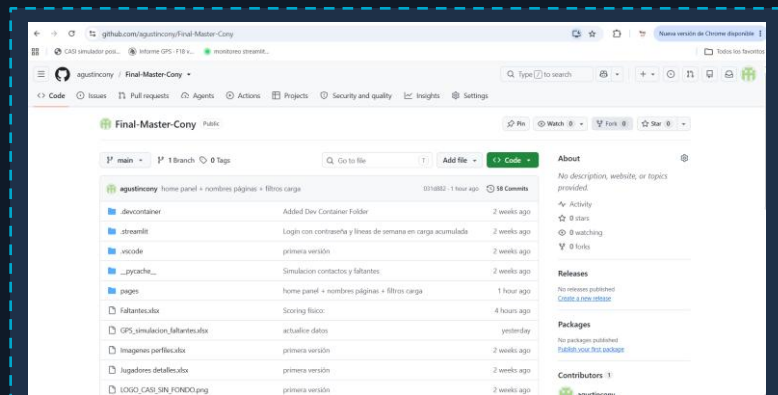
Cloud
Deploy

Excel → Parquet: reduce de ~45 MB a ~3.6 MB, carga 10x más rápida

session_state: datos cargados una sola vez para toda la sesión

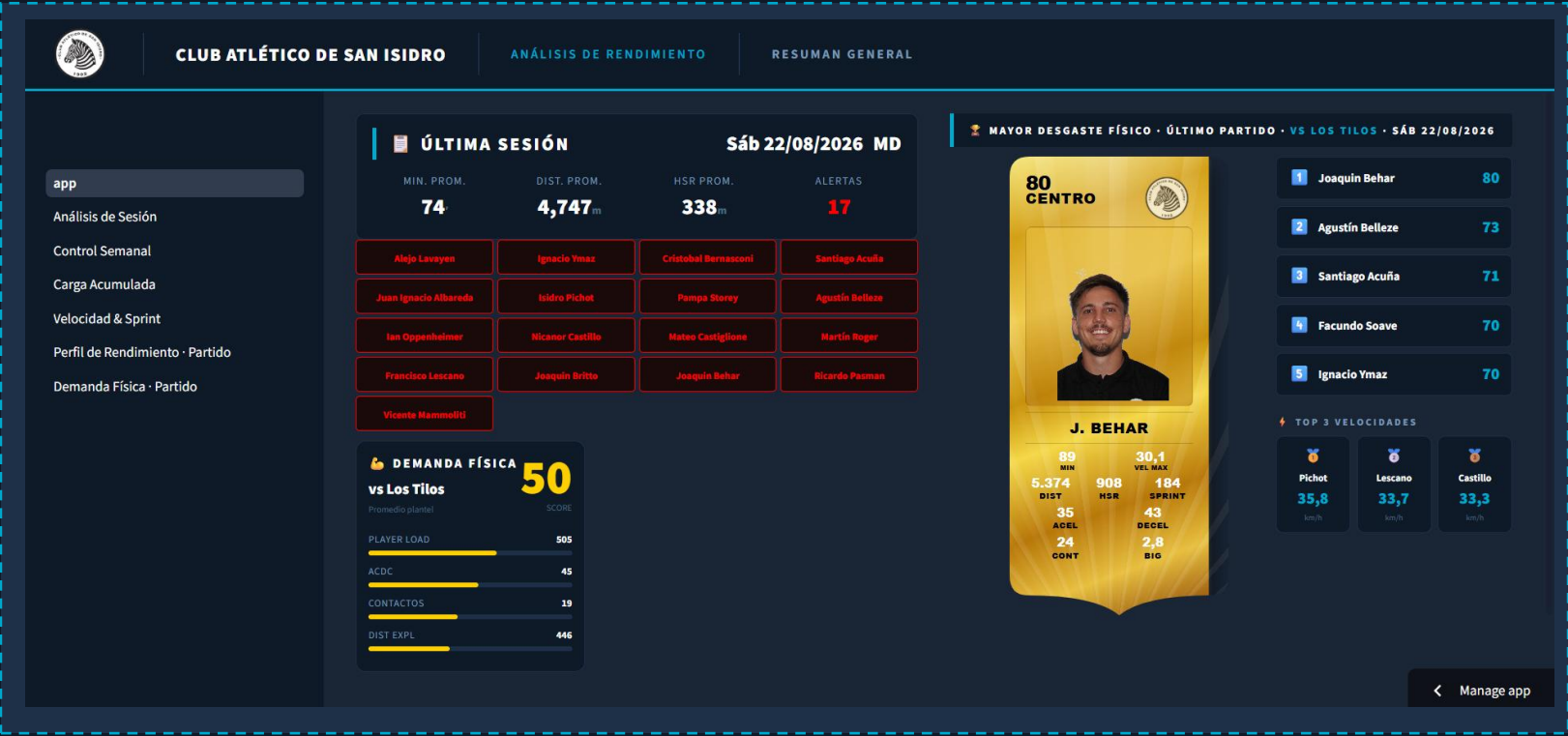
El script de conversión debe ejecutarse manualmente cada vez que se incorporan nuevos datos al archivo fuente

DEPLOYMENT



Home — Panel Resumen

RESUMEN GENERAL · LECTURA RÁPIDA PARA EL CUERPO TÉCNICO

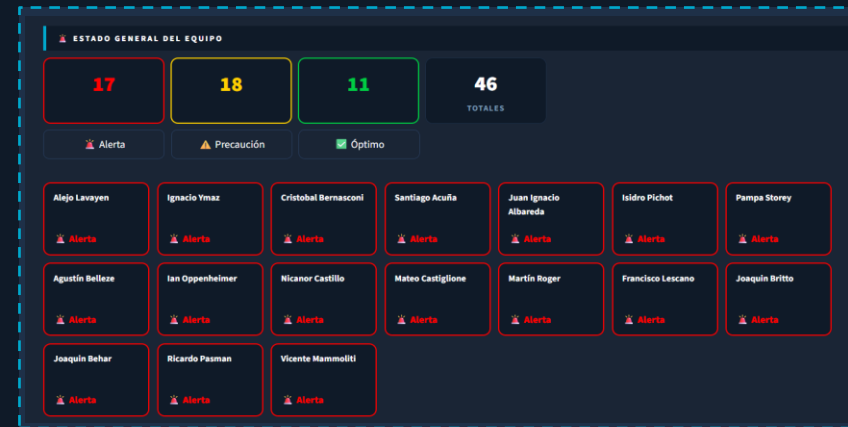


Módulo 1 · Análisis de Sesión

COMPARATIVA SESIÓN VS. PARTIDO Y VS. IGUAL TIPO DE SESIÓN



ESTADO GENERAL · SEMÁFORO 4 EJES POR JUGADOR



DETALLE JUGADOR · CURVAS EWMA + CARGA DIARIA

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS 4 CARGAS · SEMANA A SEMANA

GRÁFICO CARGA SEMANAL



Módulo 3 · Carga Acumulada

ACUMULADO SEMANAL (ABSOLUTO Y Z-SCORE) · HEATMAP DE MÉTRICAS



ACUMULADO SEMANAL (ABSOLUTO O Z-SCORE SEGÚN SELECCIÓN)

HEATMAP Z-SCORE · TODAS LAS MÉTRICAS

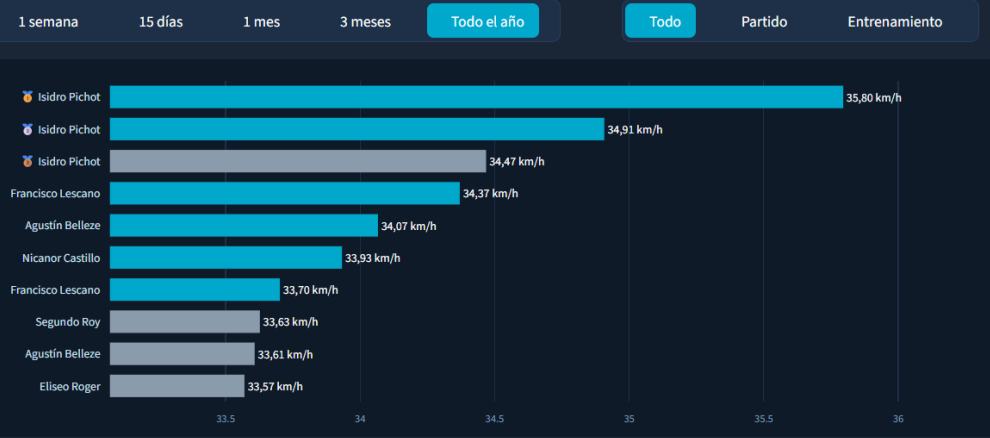


Módulo 4 · Velocidad & Sprint

SEMÁFORO

>95% 13 · 36%			90-95% 12 · 33%			85-90% 6 · 17%		
Felix Paolucci 24,5 km/h 98%			Juan Cruz Perri 24,4 km/h 94%			Juan Ignacio Albareda 25,0 km/h 87%		
Tomas Gongora 25,9 km/h 95%			Facundo Scaiano 27,3 km/h 94%			Joaquin Britto 25,3 km/h 86%		
			Hugo Garcia 22,7 km/h 90%					
Ignacio Ymaz 30,7 km/h 102%			Pampa Storey 30,8 km/h 93%			Salvador Ochoa 27,4 km/h 89%		
Tiago Federico 31,2 km/h 97%			Mateo Castiglione 24,9 km/h 90%					
Franco Pastorino 30,6 km/h 98%			Ignacio Torrado 27,5 km/h 95%					
Santiago Acuña 28,4 km/h 95%			Segundo Roy 31,5 km/h 94%					
			Benito Paolucci 27,6 km/h 93%					
Martín Roger 30,4 km/h 100%			Alejo Lavayen 30,7 km/h 91%			Ricardo Pasman 26,5 km/h 88%		
Joaquin Sanchez 31,0 km/h 100%								
Felipe Hileman 30,5 km/h 98%								

TOP DE VELOCIDADES MÁXIMAS

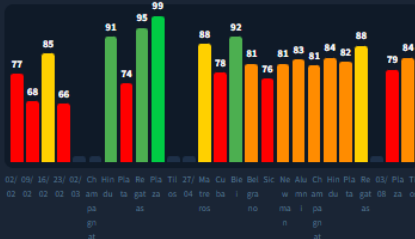


RANKING DE VELOCIDADES MÁXIMAS

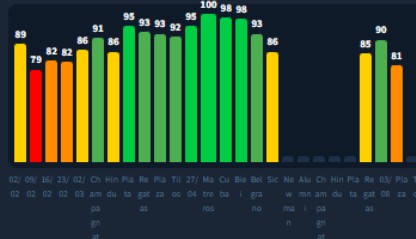
HISTORIAL % VELOCIDAD MÁXIMA

PAREJA DE MEDIOS

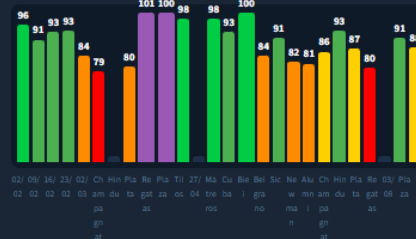
Alejo Montes de Oca



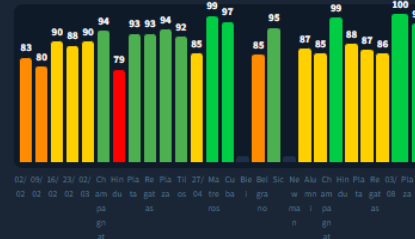
Bautista Cejas



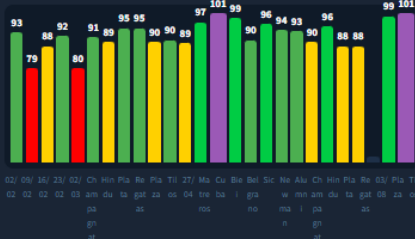
Eliseo Roger



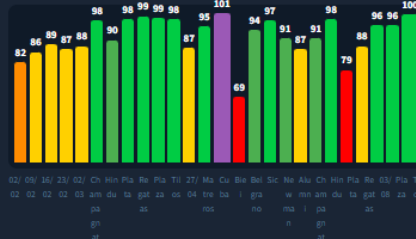
Felipe Carman



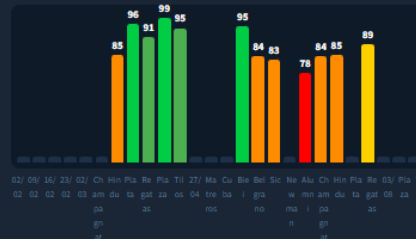
Felipe Hileman



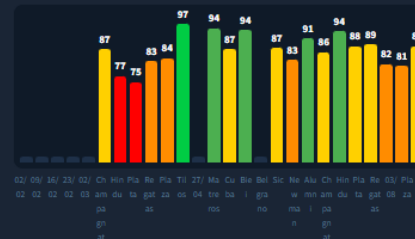
Joaquin Sanchez



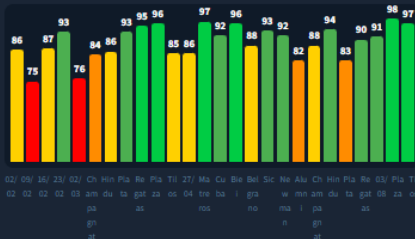
Nicanor Castillo



Ricardo Pasman



Vicente Mammoliti

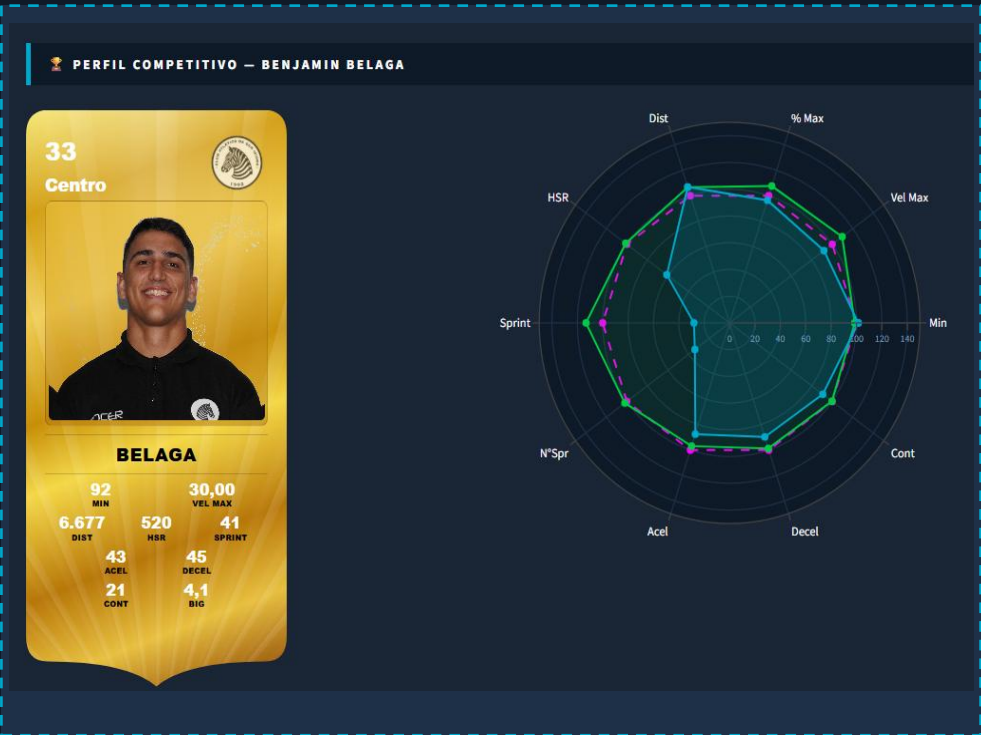


Grilla por jugador agrupada por puesto. Cada mini gráfico muestra el porcentaje de velocidad máxima individual alcanzado semana a semana, con semáforo de color para identificar de un vistazo el nivel de intensidad de sprint a lo largo de la temporada

Módulo 5 · Perfil de Rendimiento · Partido

PERFIL COMPETITIVO PROMEDIO + RENDIMIENTO PARTIDO INDIVIDUAL

CARTA PERFIL DE RENDIMIENTO + RADAR COMPARATIVO POSICIÓN/EQUIPO



COMPARATIVO EN TABLA

JUGADOR	MIN	VEL MAX	% MAX	DIST	HSR	S
Benito Paolucci	78	27,06	91	5.334	369	
Benjamin Belaga	92	30,00	96	6.677	520	
Benjamin Rocca Rivarola	78	30,88	104	5.422	257	
Eugenio Sartori	85	25,81	91	5.815	334	
Facundo Scaiano	86	27,72	95	5.004	103	
Felipe Hileman	91	30,72	100	6.571	654	
Felix Paolucci	81	23,45	93	4.705	44	
Francisco Lescano	85	34,37	104	6.127	510	
Hugo Garcia	66	21,35	86	3.500	33	
Ignacio Larrague	87	25,94	101	5.775	206	
Ignacio Torrado	90	31,28	108	6.424	365	
Jeronimo Solveyra	84	31,94	95	5.410	356	

Módulo 6 · Demanda Física · Partido

SCORING NORMALIZADO · PUNTAJE FINAL · RANKING DE PARTIDO

SCORING NORMALIZADO POR MÉTRICA

RANKING

JUGADOR	PARTIDO	PUNTAJE FINAL
Juan Ignacio Albareda	F12 - 20/06 vs Newman	81
Juan Ignacio Albareda	F8 - 16/05 vs Cuba	67
Juan Ignacio Albareda	F10 - 30/05 vs Belgrano	62
Cristobal Bernasconi	F18 - 15/08 vs Plaza	57
Juan Bautista Torres Obeld	F6 - 25/04 vs Los Tilos	56
Facundo Andreotti	F3 - 28/03 vs La Plata	53
Juan Ignacio Albareda	F2 - 21/03 vs Hindú	46
Ian Oppenheimer	F6 - 25/04 vs Los Tilos	46
Juan Ignacio Albareda	F19 - 22/08 vs Los Tilos	45
Juan Ignacio Albareda	F18 - 15/08 vs Plaza	44
Juan Bautista Torres Obeld	F17 - 01/08 vs Regatas	43
Facundo Scaiano	F8 - 16/05 vs Cuba	43



Limitaciones y trabajo futuro

RESTRICCIONES DEL PROYECTO Y PRÓXIMOS PASOS

LIMITACIONES

- Wellness y RPE: tasa de respuesta demasiado baja y discontinua para garantizar fiabilidad. Incluirlos habría introducido más ruido que información.
- Fichero de lesiones: el objetivo más ambicioso del proyecto era desarrollar un modelo predictivo de riesgo lesional. El fichero fue entregado tarde e incompleto, lo que obligó a descartarlo.
- Fichero de antropometrías: datos parciales y sin actualización periódica, lo que impidió incorporarlos como variables de contexto en el análisis de carga.
- Cobertura GPS: no todos los jugadores usan dispositivo en cada sesión. Algunos solo aparecen en partidos, generando vacíos en el historial que afectan indicadores como el EWMA.
- Diseño de interfaz: a medida que el dashboard crecía en complejidad, Streamlit presentó limitaciones de personalización visual que requirieron soluciones alternativas y trabajo adicional no previsto; algunas no pudieron resolverse completamente.
- Cálculo del EWMA: los días sin sesión se computan como carga cero, lo que deflaciona la carga crónica en un deporte intermitente (entrena mar/jue, compite sáb). Limitación metodológica asumida.

TRABAJO FUTURO

- Integración con el área médica: cruzar datos físicos con historial clínico para una visión integral del jugador.
- Machine Learning para gestión del riesgo lesional: desarrollar modelos predictivos que identifiquen patrones de sobrecarga y alerten de forma temprana ante situaciones de riesgo.
- Integración vía API con Catapult: automatizar la carga de datos eliminando la exportación manual.
- Incorporación de dispositivos VALD (ForceDecks y NordBord): profundizar el control de carga mediante monitoreo neuromuscular objetivo.
- App móvil o notificaciones push: alertas pre-entrenamiento en tiempo real para el cuerpo técnico.

Conclusiones

CASI GPS DASHBOARD

El objetivo era claro: que la información del GPS dejara de vivir en un solo archivo y estuviera disponible para todo el cuerpo técnico, en tiempo real, desde cualquier dispositivo. Hoy eso está resuelto.

Durante el desarrollo, el sistema ya nos permitió analizar variables y tomar algunas decisiones concretas de carga en el club — una validación temprana que va más allá de lo académico.

Construir este sistema implicó muchas horas frente a la pantalla — aprendiendo, rompiendo cosas y volviéndolas a armar. Cada módulo fue un problema nuevo: desde la lógica de carga hasta el diseño de la interfaz, pasando por decisiones que no tienen una respuesta única.

La inteligencia artificial fue una herramienta de apoyo durante el desarrollo, útil para acelerar partes del código, pero lejos de ser infalible. Sin un conocimiento previo del dominio y del problema a resolver, no hubiera sido posible guiar el proceso ni detectar los errores. La lógica de análisis y las decisiones metodológicas son propias.

El camino que queda es igual de interesante: una versión para jugadores con sus datos básicos, integración con el área médica y el analista de video, modelos predictivos de riesgo lesional y automatización vía API con Catapult.

Este proyecto nació de una necesidad real dentro del club. Hoy es una herramienta que podemos usar en el día a día.